

1. 证明推导万有引力是保守力.

(3) 万有引力的功

设两物体质量较悬殊 ($m_1 \gg m_2$), 可以看作一个运动质点 m_2 受来自固定质点 m_1 (或以该质点为参考系) 的万有引力作用.

如图 2-29 所示, m_2 受 m_1 的引力为

$$\mathbf{F} = -G \frac{m_1 m_2}{r^3} \mathbf{r},$$

设 m_2 的位移为 $d\mathbf{r}$, 则引力所做元功为

$$dW = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = -G \frac{m_1 m_2}{r^3} \mathbf{r} \cdot d\mathbf{r},$$

因为 $\mathbf{r} \cdot d\mathbf{r} = r |d\mathbf{r}| \cos \alpha = r dr$ (注意 $|d\mathbf{r}| \neq dr$), 所以 m_2 从 a 运动到 b , 引力对 m_2 做功为

$$W = \int dW = \int_{r_a}^{r_b} -G \frac{m_1 m_2}{r^2} dr = - \left[-G \frac{m_1 m_2}{r_b} \right] - \left[-G \frac{m_1 m_2}{r_a} \right]. \quad (2-43)$$

式 (2-43) 说明万有引力做功同样与物体运动路径无关, 只取决于物体的始末位置.

重力、弹性力、万有引力 (还有静电力、分子力等) 都有一个共同特点: 它们对物体所做的功与路径无关, 只由物体始末位置所决定. 若物体沿任一闭合路径运动一周, 显然这些力所做的功为零, 即 $\oint_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$, 这类力我们称为保守力, 而那些做功与路径相关的力, 如摩擦力、黏性力、流体阻力、爆炸力等, 称为非保守力 (nonconservative force) 或耗散力 (dissipative force).

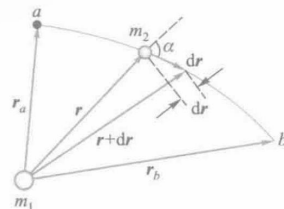


图 2-29 万有引力的功

2. 证明刚体定轴转动的动能定理.

§ 3.5 刚体定轴转动的动能定理和机械能守恒定律

3.5.1 刚体转动动能和势能

设刚体作定轴转动, 在某一时刻角速度的大小为 ω , 刚体上任一质元 Δm_i 距转轴 r_i , 则它的动能为

$$\Delta E_{k_i} = \frac{1}{2} \Delta m_i v_i^2 = \frac{1}{2} \Delta m_i r_i^2 \omega^2,$$

整个刚体的转动动能为刚体所有质元动能之和, 即

$$E_k = \sum_i \Delta E_{k_i} = \frac{1}{2} \left(\sum_i \Delta m_i r_i^2 \right) \omega^2.$$

由式 (3-5), $\sum_i \Delta m_i r_i^2 = J$, 所以

$$E_k = \frac{1}{2} J \omega^2. \quad (3-19)$$

同样的, 刚体重力势能为刚体所有质元重力势能之和. 若任一质元 Δm_i , 其相对势能零点的高度为 h_i , 则刚体重力势能 E_p 为

$$E_p = \sum_i \Delta m_i g h_i,$$

又由式 (2-16) 可知质心相对势能零点的高度为

$$h_c = \frac{\sum_i \Delta m_i h_i}{\sum_i \Delta m_i},$$

考虑到刚体总质量 $m = \sum_i \Delta m_i$, 所以刚体的重力势能为

$$E_p = mgh_c, \quad (3-20)$$

即刚体的重力势能相当于刚体的质量 m 集中在质心 C 处的质点的重力势能.

3.5.2 力矩的功

外力对刚体做功等于作用于刚体的各个外力对刚体做功的总和. 设刚体在外力作用下有一个元角位移 (elementary angular displacement) $d\theta = \boldsymbol{\omega} \cdot d\mathbf{t}$, 外力 $\mathbf{F}_i$ 所做的元功 $dW_i = \mathbf{F}_i \cdot d\mathbf{l}_i$, 其中 $d\mathbf{l}_i$ 是 $\mathbf{F}_i$ 作用点在该点转动平面上的元位移 (elementary displacement), $d\mathbf{l}_i = \mathbf{v}_i d\mathbf{t}$, 而速度 $\mathbf{v}_i = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_i$, 所以

$$dW_i = \mathbf{F}_i \cdot (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_i) d\mathbf{t},$$

又由矢量混积的轮换性 $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = \mathbf{b} \cdot (\mathbf{c} \times \mathbf{a}) = \mathbf{c} \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b})$, 上式可记为

$$dW_i = \boldsymbol{\omega} \cdot (\mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_i) d\mathbf{t},$$

显然, 所有外力元功的总和为

$$dW = \sum_i \boldsymbol{\omega} \cdot (\mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_i) d\mathbf{t} = \sum_i \mathbf{M}_i \cdot \boldsymbol{\omega} d\mathbf{t} = \mathbf{M}_{\text{外}} \cdot d\theta, \quad (3-21)$$

式 (3-21) 表明, 力对刚体做功可以用力矩大小与角位移的乘积来计算, 所以也叫力矩做功. 当角位置从 $\theta_1 \rightarrow \theta_2$, 则力矩做功为

$$W = \int dW = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \mathbf{M}_{\text{外}} \cdot d\theta,$$

由功率的定义, 力矩的功率可表示为

$$P = \frac{dW}{dt} = \frac{\mathbf{M}_{\text{外}} \cdot d\theta}{dt} = \mathbf{M}_{\text{外}} \cdot \boldsymbol{\omega}. \quad (3-22)$$

3.5.3 刚体定轴转动的动能定理

质点动能定理可由牛顿定律导出, 同样刚体定轴转动的动能定理也可由转动定律导出. 由式 (3-21), 力矩的元功表达式为

$$dW = M d\theta = J \alpha d\theta = J \frac{d\omega}{dt} d\theta = J \omega d\omega.$$

在外力矩作用下, 当刚体从 t_1 时刻的 θ_1 和 ω_1 变化到 t_2 时刻的 θ_2 和 ω_2 时, 对上式积分得

$$W = \int_{\theta_1}^{\theta_2} M d\theta = \int_{\omega_1}^{\omega_2} J \omega d\omega = \frac{1}{2} J \omega_2^2 - \frac{1}{2} J \omega_1^2. \quad (3-23)$$

式 (3-23) 称为刚体定轴转动的动能定理. 它表明刚体转动动能的增量等于合外力矩对刚体所做的功.

3. 伯努利方程的推导.

4. 2. 3 理想流体的伯努利方程

伯努利方程 (Bernoulli equation) 是理想流体定常流动的动力学方程, 它表明了沿一条流线各点的压强、流速和高度三者关系的基本规律, 是瑞士数学家、物理学家伯努利 (Daniel Bernoulli, 1700—1782) 在 1738 年建立的.

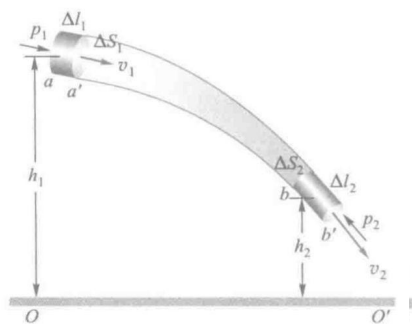


图 4-4 伯努利方程的推导

在重力场中作定常流动的理想流体中取一细流管, 在其上任取两个位置 a 和 b , 它们相应的横截面面积为 ΔS_1 和 ΔS_2 , 以这两个截面之间一段流管内的流体作为研究对象. 经过 Δt 时间, 这段流体由 a 、 b 位置流到 a' 、 b' 位置, 如图 4-4 所示. 从能量变化来看, 相当于 aa' 段流体移到 bb' 段位置的能量变化. 相对参考平面 OO' , aa' 段的高度为 h_1 , bb' 段的高度为 h_2 , 由理想流体连续性方程可知 aa' 段流体与 bb' 段流体的体积相等, 质量相等 (均为 Δm). 设 aa' 段流速为 v_1 , bb' 段流速为 v_2 , 则机械能的变化为

$$\Delta E = \left(\frac{1}{2} \Delta m v_2^2 + \Delta m g h_2 \right) - \left(\frac{1}{2} \Delta m v_1^2 + \Delta m g h_1 \right). \quad (4-4)$$

由于是理想流体, 流管外的流体对这部分流体无切向作用力 (黏性力), 只有垂直于流管的压力, 该压力对 ab 段流体的运动过程不做功. 流管内 ab 两端外的压力对 ab 段流体做功

$$W = p_1 \Delta S_1 \Delta l_1 - p_2 \Delta S_2 \Delta l_2. \quad (4-5)$$

式 (4-5) 中, p_1 , p_2 分别是 ΔS_1 的 a 处和 ΔS_2 的 b 处的压强, Δl_1 , Δl_2 分别是 a 、 b 处截面在 Δt 内移到 a' 、 b' 处的路径长度, 且有 $\Delta l_1 = v_1 \Delta t$, $\Delta l_2 = v_2 \Delta t$. 根据

式 (4-4) 和式 (4-5), 由功能原理可得

$$\left(\frac{1}{2} \Delta m v_2^2 + \Delta m g h_2 \right) - \left(\frac{1}{2} \Delta m v_1^2 + \Delta m g h_1 \right) = p_1 \Delta S_1 \Delta l_1 - p_2 \Delta S_2 \Delta l_2. \quad (4-6)$$

又因为

$$\Delta S_1 \Delta l_1 = \Delta S_2 \Delta l_2 = \Delta V, \quad \Delta m = \rho \Delta V,$$

其中, ρ 为流体的密度, 代入式 (4-6) 得

$$\left(\frac{1}{2} \rho v_2^2 + \rho g h_2 \right) - \left(\frac{1}{2} \rho v_1^2 + \rho g h_1 \right) = p_1 - p_2,$$

$$\text{即} \quad \frac{1}{2} \rho v_2^2 + \rho g h_2 + p_2 = \frac{1}{2} \rho v_1^2 + \rho g h_1 + p_1. \quad (4-7)$$

因为位置 a , b 是任意选取的, 所以对一流管的任一横截面处 $\frac{1}{2} \rho v^2 + \rho g h + p$ 都有相同的值. 推导过程中认为该流管在同一横截面上流速处处相同, 横截面上压强也处处相同, 所以该结论在 $\Delta S \rightarrow 0$ 时, 即细流管收缩为一根流线时才完全正确; 因此对理想流体的定常流动, 沿任一流线满足

$$\frac{1}{2} \rho v^2 + \rho g h + p = \text{常量}. \quad (4-8)$$

4. 从特例导出真空中的高斯定理.

积. 下面我们通过一个特例的讨论来说明和验证高斯定理的正确性.

我们先讨论点电荷 q 的电场. 如图 6-10 (a) 所示, 设以点电荷 $+q$ 为中心作一半径为 r 的球面 S_1 , 则球面上任一点的电场强度大小均为 $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2}$, 方向沿半径向外. 显然, S_1 上任取一面积元 dS 的法向与场强方向夹角均为零. 根据式 (6-20), 通过球面 S_1 的 E 通量为

$$\begin{aligned}\Phi_e &= \oint_{S_1} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \oint_{S_1} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dS \cos 0^\circ \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \oint_{S_1} dS = \frac{q}{\epsilon_0},\end{aligned}$$

即

$$\Phi_e = \oint_{S_1} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{q}{\epsilon_0} \quad (6-22)$$

此结果告诉我们, 由点电荷 $+q$ 发出的通过球心在 q 处的任一闭合球面的 E 通量与球面半径无关, 只与它所包围的电荷的多少有关. 这就是说, 对包围点电荷 $+q$ 的任意曲面 S_2 , 如图 6-10 (a) 所示, 通过它的 E 通量也一样, 均等于 $\frac{q}{\epsilon_0}$, 也即表示通过 S_1 和 S_2 的电场线总数相等. 若闭合面中的电荷为 $-q$,

重复前面推证, 可求得通过闭合面 S_1 或 S_2 的 E 通量等于 $-\frac{q}{\epsilon_0}$.

若闭合面 S 不包围点电荷 $+q$, 如图 6-10 (b) 所示. 从中可以看出, 穿入该闭合面 S 的电场线数等于穿出的电场线数, 亦即通过任意闭合面 S 的 E 通量为零. 于是有

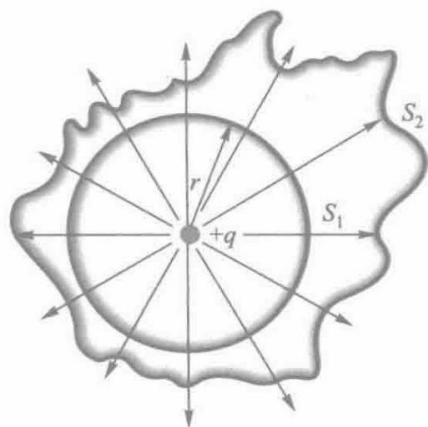
$$\Phi_e = \oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = 0. \quad (6-23)$$

若场源电荷是由许多点电荷组成的系统, 闭合面仅包围了 n 个点电荷, 尚有 m 个点电荷在闭合曲面外. 则根据场强叠加原理, 穿过闭合曲面 S 的总的 E 通量应为

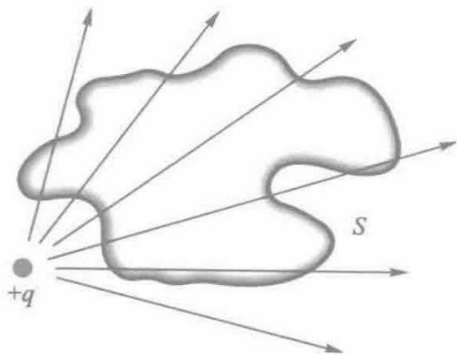
$$\begin{aligned}\Phi_e &= \oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \oint_S \left(\sum_{i=1}^n \mathbf{E}_i + \sum_{j=1}^m \mathbf{E}_j \right) \cdot d\mathbf{S} \\ &= \sum_{i=1}^n \oint_S \mathbf{E}_i \cdot d\mathbf{S} + \sum_{j=1}^m \oint_S \mathbf{E}_j \cdot d\mathbf{S}.\end{aligned}$$

式中, $\mathbf{E}_i$ 是闭合曲面 S 内任一点电荷 q_i 在面积元 dS 处产生的场强, $\mathbf{E}_j$ 是 S 外任一点电荷 q_j 在同一面积元 dS 处产生的场强. 然后, 将式 (6-22) 和式 (6-23) 代入上式得

$$\Phi_e = \oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{\epsilon_0} + 0 = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{i=1}^n q_i. \quad (6-24)$$



(a)



(b)

图 6-10 用点电荷电场
验证高斯定理

式中, $\sum_{i=1}^n q_i$ 表示闭合面 S 包围的电荷的代数和. 至此, 我们讨论了点电荷及点电荷系电场的特殊情况, 显然高斯定理是正确的.

必须指出: (1) 高斯定理表达式 (6-20) 表明了通过闭合曲面的 E 通量 (左项) 与闭合曲面所包围的电荷代数和 (净电荷) 之间的量值关系, 通常并非是指闭合面上场强与闭合面内电荷之间关系. (2) 闭合面上各点的场强 E 是闭合面内、外全部电荷共同产生的合场强, 并非只由闭合面内电荷所产生. (3) 通过闭合面的总的 E 通量只决定于它所包围的电荷量, 闭合面以外的电荷量对总通量并无贡献.

前面我们从特例出发根据库仑定律 (点电荷场强公式由库仑定律导出) 和场强叠加原理导出并验证了高斯定理. 当电场强度定义后, 我们同样也可将高斯定理作为基本定理而导出库仑定律. 这说明库仑定律和高斯定理并不是互相独立的. 而对运动电荷的场, 人们发现库仑定律并不成立, 而高斯定理却仍然有效. 可见, 高斯定理是电磁场的基本定理之一.

借助于电场线的图像, 高斯定理指出: 当闭合面内 q 为正电荷时, $\Phi_e > 0$, 表示有电场线从 q 发出并穿出闭合面, 所以, 正电荷称为静电场的源头; 当 q 为负电荷时, $\Phi_e < 0$, 表示电场线穿进闭合面而终止于 q , 所以负电荷称为静电场的尾闾. 因此高斯定理说明了电场线始于正电荷, 终止于负电荷. 亦即静电场是有源场.

5. 充满电介质的平板电容器中极化电荷面密度与自由电荷面密度之间的关系.

6.5.3 电介质中的场强

电介质放入静电场时, 由于受电场的作用, 电介质上将出现极化电荷, 极化电荷产生的附加电场不仅影响电介质内外原先电场的分布, 对产生外电场的原有电荷系统也会有所影响. 可见, 当电场中有电介质时, 空间任一点处的场强 E 应该由外电场 (或自由电荷 q_0 产生的) 场强 E_0 和极化电荷 q' 产生的附加场 E' 矢量和所决定的. 即

$$E = E_0 + E'. \quad (6-74)$$

一般说来, 这时空间任一点的场强, 有的地方电场增强了, 有的地方减弱了, 而合场强 E 的方向也不一定与 E_0 相同. 而在电介质内部由于附加电场 E' 总是与外电场 E_0 方向相反, 结果总是使合场强 E 比外电场 E_0 减弱. 由式 (6-69) 可知, 由于决定电介质极化程度的不是外电场 E_0 , 而是合场强 E , 所以极化电荷在电介质内部产生的附加电场总是起削弱极化的作用, 故附加电场又称为退极化场.

不同的电介质, 极化时介质内部电场削弱的程度是不同的, 我们以平板电容器为特例来定量了解电介质内部电场的削弱情况. 在图 6-45 中, 两块靠得很近的平行放置的金属板上分别带有等量异号电荷并保持不变. 其间充满相对介电常量为 ϵ_r 的均匀电介质. 以 E_0 表示板上自由电荷产生的电场. 以 E' 表示极化电荷 σ' 在两金属板间介质中产生的附加电场. 介质中电场 E 为 E_0 和 E' 的矢量和. 设板间距离为 d .

真空时,

$$C_0 = \frac{\epsilon_0 S}{d} = \frac{q}{(U_{AB})_0},$$

$$E_0 = \frac{(U_{AB})_0}{d};$$

充满均匀电介质后, 实验证明:

$$C = \epsilon_r C_0 = \frac{q}{U_{AB}} = \frac{q}{(U_{AB})_0 / \epsilon_r},$$

$$E = \frac{U_{AB}}{d}.$$

显然充满均匀介质后, 两板间电势差为 $U_{AB} = \frac{(U_{AB})_0}{\epsilon_r}$, 因 $\epsilon_r > 1$, 所以电势差降低了,

而介质中场强 $E = \frac{U_{AB}}{d} = \frac{(U_{AB})_0}{\epsilon_r d} = \frac{E_0}{\epsilon_r}$, 即场强也削弱了, 仅为真空中场强的 $\frac{1}{\epsilon_r}$.

为什么电介质中场强会削弱为真空中的场强的 $\frac{1}{\epsilon_r}$ 呢? ϵ_r 与充满板间的均匀电介质的电极化率 χ_e 又有什么关系呢? 考虑平板电容器中 E_0 , E , E' 和 P 均都在同一方向, 则由图 6-45 及式 (6-74)、式 (6-69) 和式 (6-71) 可知

$$E = E_0 - E' = E_0 - \frac{\sigma'}{\epsilon_0} = E_0 - \frac{P}{\epsilon_0} = E_0 - \chi_e E,$$

得

$$E = \frac{E_0}{1 + \chi_e}.$$

由此可知电介质的电极化率与相对介电常量 ϵ_r 有如下关系:

$$\epsilon_r = 1 + \chi_e. \quad (6-75)$$

该式说明, 电介质中场强削弱至何种程度是直接和电介质的种类、性质有关的.

因为 $\epsilon_r = \frac{\epsilon}{\epsilon_0}$, 所以

$$\epsilon = \epsilon_r \epsilon_0 = (1 + \chi_e) \epsilon_0. \quad (6-76)$$

电极化率 χ_e , 相对介电常量 ϵ_r 和介电常量 ϵ 都是表征电介质性质的物理量. 知道三者中任何一个即可求得其他两个. 式 (6-75) 和 (6-76) 虽是从平板电容器中充满均匀电介质时的特例所引出, 但却是普遍适用的.

另外, 由式 $E = \frac{E_0}{\epsilon_r} = \frac{\sigma_0}{\epsilon_r \epsilon_0} = \frac{\sigma_0}{\epsilon}$ 和 $E = \frac{\sigma_0 - \sigma'}{\epsilon_0}$ 还可以求得

$$\sigma' = \left(1 - \frac{1}{\epsilon_r}\right) \sigma_0 = \frac{\epsilon - \epsilon_0}{\epsilon} \sigma_0. \quad (6-77)$$

此式表明了电介质表面上的极化电荷面密度 σ' 与电容器极板上的自由电荷面密度 σ_0 之间的数量关系.

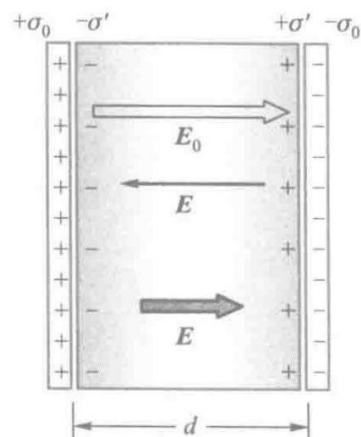


图 6-45 介质中电场

6. 用长直电流的磁场验证真空中恒定磁场的安培环路定理.

7.5.1 恒定磁场的安培环路定理

在静电场中, 电场强度沿闭合路径的线积分 (即环流) 为零. 这说明静电场是保守场、无旋场. 磁场与静电场有本质区别, 磁感应强度沿闭合路径的线积分 (环流) 不一定为零. 存在

$$\oint_L \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 \sum_i I_i \quad (7-40a)$$

这一表达式, 称为真空中恒定磁场的安培环路定理 (Ampere circuital theorem). 其表述为: 在真空中的恒定磁场中, 沿任何闭合路径 L 一周的 $\mathbf{B}$ 矢量的线积分 (即 $\mathbf{B}$ 的环流), 等于闭合路径内所包围并穿过的电流的代数和的 μ_0 倍, 而与路径的形状大小无关. 它说明磁场是有旋场、非保守场. 这是反映恒定磁场性质的另一条重要定理.

下面用长直电流产生的磁场来验证这条定理.

设在真空中有一电流为 I 的无限长直电流, 电流垂直纸面向外 (图 7-28), 此时, 若以垂直于电流 I 的平面上的任一闭合路径 L 为积分路径, 磁感应强度 $\mathbf{B}$ 的环流为

$$\oint_L \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \oint_L B \cos \theta dl.$$

式中, $d\mathbf{l}$ 是积分路径上任取的一线元, $\mathbf{B}$ 是 $d\mathbf{l}$ 处的磁感应强度, θ 为 $d\mathbf{l}$ 与 $\mathbf{B}$ 的夹角. 由图 7-28 的几何关系可知

$$\cos \theta dl = r d\varphi,$$

而

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r},$$

故 $\mathbf{B}$ 的环流为

$$\oint_L \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \int_0^{2\pi} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} r d\varphi = \mu_0 I.$$

如果闭合路径 L 不在同一平面内, 则对 L 上每一段线元 $d\mathbf{l}$ 都可以用通过该点垂直于导线的平面作参考, 将 $d\mathbf{l}$ 分解为平行于平面的分量 $d\mathbf{l}_{//}$ 与垂直分量 $d\mathbf{l}_{\perp}$, 结果有

$$\begin{aligned} \oint_L \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} &= \oint_L \mathbf{B} \cdot (d\mathbf{l}_{//} + d\mathbf{l}_{\perp}) \\ &= \oint_L B \cos 90^\circ dl_{\perp} + \oint_L B \cos \theta dl_{//} \\ &= 0 + \int_0^{2\pi} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} r d\varphi \\ &= \mu_0 I. \end{aligned}$$

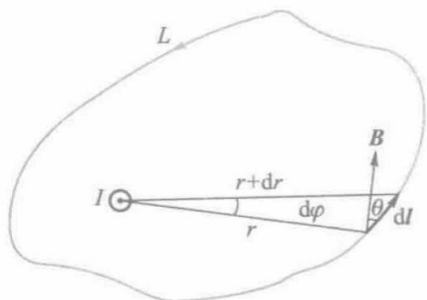


图 7-28 长直导线磁场中 $\mathbf{B}$ 的环流

如果闭合路径 L 并未包围电流 (图 7-29), 则可由导线与闭合路径所在平面 (纸面) 的交点 P 向闭合路径 L 作两条切线交 L 为 M 和 N 两切点, 并将 L 分隔成 ML_1N 和 ML_2N 两部分, 则

$$\begin{aligned}\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} &= \int_{L_1} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l}_1 + \int_{L_2} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l}_2 \\ &= \int_{L_1} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} r d\varphi + \int_{L_2} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} r d\varphi \\ &= \frac{\mu_0 I}{2\pi} [\varphi + (-\varphi)] \\ &= 0.\end{aligned}$$

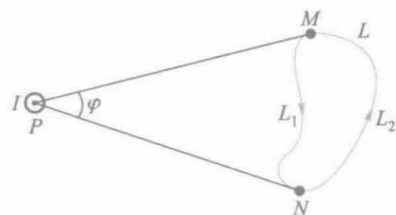


图 7-29 闭合路径不包围
电流时, $\mathbf{B}$ 的环流

如果闭合路径包围多根电流及电流反向, 读者可自行验证.

7. 磁力的功

7.7.1 磁力对运动载流导线的功

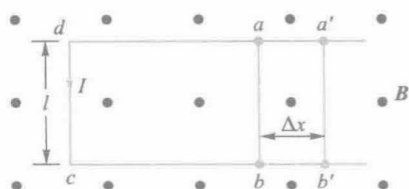


图 7-51 磁力的功

如图 7-51 所示, 载流闭合矩形导线框 $abcd$ 通有电流 I , 其中, ab 长为 l , 可在 da 和 cb 两导线上自由滑动. 均匀磁场 $\mathbf{B}$ 垂直导线框 $abcd$ 平面向外, 若保持 I 大小不变, 则导线 ab 移至 $a'b'$ 时磁力做功为

$$\begin{aligned}W &= F \Delta x \\ &= IlB \Delta x \\ &= Ilb(da' - da) \\ &= I(\Phi_{m2} - \Phi_{m1}),\end{aligned}$$

即

$$W = I \Delta \Phi_m. \quad (7-63)$$

式中, $\Delta \Phi_m$ 为回路线框 $abcd$ 所包围面积磁通量的增量. 式 (7-63) 说明, 磁力对运动载流导线的功等于回路中电流乘以穿过回路所包围面积内磁通量的增量, 或等于电流乘以载流导线在运动中切割的磁感应线数.

8. 磁力矩的功

7.7.2 磁力矩对转动载流线圈的功

如图 7-52 所示, 设有一载流线圈在匀强磁场中转动, 若保持线圈内电流 I 不变, 则所受磁力矩的大小为

$$M = mB \sin \theta = ISB \sin \theta.$$

当线圈从 θ 转至 $\theta - d\theta$ 时, 磁力矩所做的功为

$$\begin{aligned}dW &= M[(\theta - d\theta) - \theta] \\ &= -M d\theta \\ &= -ISB \sin \theta d\theta \\ &= Id(BS \cos \theta) \\ &= Id \Phi_m.\end{aligned}$$

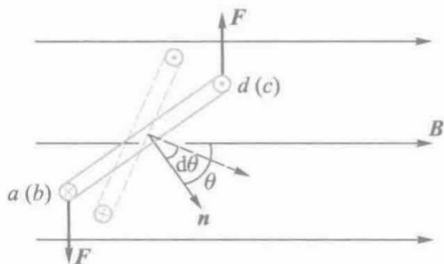


图 7-52 磁力矩的功

当线圈在磁力矩作用下从 θ_1 转到 θ_2 时, 相应穿过线圈的磁通量由 Φ_{m1} 变为 Φ_{m2} , 磁力矩做的总功为

$$W = \int dW = \int_{\Phi_{m1}}^{\Phi_{m2}} I d\Phi_m = I \Delta\Phi_m. \quad (7-64)$$

式 (7-64) 在形式上与式 (7-63) 相同, 可以证明, 对任意形状的平面闭合电流回路, 在均匀磁场中, 产生变形或处在转动过程中, 磁力或磁力矩做功均可用上式计算.

应该指出, 当回路中电流 I 变化时, 磁力矩做功应为

$$W = \int_{\Phi_{m1}}^{\Phi_{m2}} I d\Phi_m.$$

9. 磁介质时的安培环路定理证明.

2. 有磁介质时的安培环路定理

若外磁场 B_0 是由传导电流产生, 当有磁介质时磁场中任一点的磁感应强度 B 应为传导电流与磁化电流所共同产生. 因而磁场中的安培环路定理可写成

$$\oint_L \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 \left(\sum I + \sum_{(L)} I_s \right) \quad (7-77)$$

式 (7-77) 表示, 磁感应强度 B 沿任一闭合回路 L 的环流, 等于穿过回路所包围面积的传导电流和总磁化电流的代数和的 μ_0 倍. 由于磁化电流 I_s 不能直接测量, 需对式 (7-77) 进行变换. 利用式 (7-74) 可将式 (7-77) 改写为

$$\oint_L \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 \left(\sum I + \oint_L \mathbf{M} \cdot d\mathbf{l} \right),$$

或

$$\oint_L \left(\frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{M} \right) \cdot d\mathbf{l} = \sum I.$$

类似电介质中引进电位移矢量 D , 在此我们定义一个新的物理量——**磁场强度** (magnetic field intensity) H , 并令

$$\mathbf{H} = \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{M}. \quad (7-78)$$

于是, 有磁介质存在时的安培环路定理可简洁地写为

$$\oint_L \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \sum I. \quad (7-79)$$